

# SW 개발 직무의 지원 패턴 분석

## : 북마크 이후 사용자 행동을 중심으로

주강사 김민지  
코치 강지은  
멘토 유상우

팀명 R-AMEN

PL 이창준  
서동찬  
서민지  
안승혁  
윤용상  
홍석훈

2026.08.11

# 목 차

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| I. 서론.....                                 | 4  |
| 1. 분석 배경.....                              | 4  |
| 2. 주요 사용자 행동 및 핵심 KPI.....                 | 4  |
| 3. 분석 목적.....                              | 5  |
| II. 본론.....                                | 6  |
| 0. 분석 범위 및 전처리 기준.....                     | 6  |
| 0.1 분석 범위.....                             | 6  |
| 0.2 공통 전처리 기준.....                         | 7  |
| 0.3 테이블별 전처리 기준.....                       | 7  |
| 0.4 전처리 결과 및 데이터 보존 현황.....                | 8  |
| 1. 현황 분석.....                              | 9  |
| 1.1 전체 규모 및 지원자 0명 규모.....                 | 9  |
| 1.2 월별 공고 수·지원자 수 추이.....                  | 9  |
| 1.3 직무별 현황 분석.....                         | 10 |
| 2. SW 개발 직무 선정 및 세부 분석.....                | 11 |
| 2.1. ‘공고당 지원자 수’ 구간 설정.....                | 11 |
| 2.2. SW 개발 공고의 지원자 수 구간별 특성 분석.....        | 12 |
| 2.3. 추가 분석 대상 선정.....                      | 14 |
| 3. 북마크 지표 추가 분석.....                       | 14 |
| 3.1. 북마크 후 행동 - 세그먼트 분석 기준 설정.....         | 16 |
| 3.2. 세그먼트별 북마크 후 상위 행동 패턴 분석.....          | 17 |
| 3.3. 세그먼트 비교 분석 : 세그먼트 A와 C의 행동 패턴 비교..... | 19 |
| III. 결론.....                               | 22 |
| 1. 분석 결과 요약.....                           | 22 |
| 2. 핵심 발견.....                              | 22 |
| 3. 후속 연구와 실효성 검증.....                      | 23 |
| 3.1 현재 로그를 활용한 추가 분석.....                  | 23 |
| 3.2 A/B 테스트를 통한 개입 효과 검증.....              | 23 |
| 3.3 후속 연구의 의의.....                         | 23 |
| 4. 한계점.....                                | 24 |
| 4.1 SW 개발 직무로 분석 범위 제한.....                | 24 |
| 4.2 관찰 자료를 활용한 상관관계 분석.....                | 24 |
| 4.3 세그먼트 기반 행동 분석의 한계.....                 | 24 |
| 4.4 로그 기반 사용자 행동 분석의 한계.....               | 25 |
| 4.5 종합적인 해석 범위.....                        | 25 |
| 참고문헌.....                                  | 26 |

## 그림 목차

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| [그림 1] 2022~2023년 국내 고용,채용시장 주요 지표..... | 5  |
| [그림 2] 채용플랫폼 데이터 관계도.....               | 7  |
| [그림 3] 월별 공고수·지원자 수 추이.....             | 11 |
| [그림 4] 직무별 공고 및 지원자 수.....              | 12 |
| [그림 5] 구간 별 공고 수·지원자 수 비율.....          | 13 |
| [그림 6] SW 개발 지원자 수 구간별 북마크 현황.....      | 16 |
| [그림 7] A,C 세그먼트 행동 비교 - 행동 도달률.....     | 21 |
| [그림 8] A,C 세그먼트 행동 비교 - URL 호출 비율.....  | 21 |

## 표 목차

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| [표 1] 사용데이터셋.....                  | 8  |
| [표 2] 공통 전처리 기준.....               | 8  |
| [표 3] 테이블 별 전처리 기준.....            | 9  |
| [표 4] 전처리 결과 및 데이터 보존 현황.....      | 10 |
| [표 5] 공고·로그 데이터 전처리 전·후 건수.....    | 10 |
| [표 6] 전체 규모 및 지원자 0명 규모.....       | 10 |
| [표 7] 월별 공고수·지원자 수 추이.....         | 11 |
| [표 8] 구간 별 공고 수.....               | 13 |
| [표 9] 구간 별 공고·지원자 수.....           | 14 |
| [표 10] 구간 별 공고 지원자 수 - 기업특성.....   | 14 |
| [표 11] 구간 별 지원자 수 - 공고 특성.....     | 15 |
| [표 12] 구간 별 북마크 수.....             | 15 |
| [표 13] 지원자 수 구간별 북마크 수.....        | 16 |
| [표 14] 세그먼트 기준.....                | 17 |
| [표 15] 세그먼트별 분석 대상 및 로그 관찰 현황..... | 18 |
| [표 16] 세그먼트 A 상위행동.....            | 18 |
| [표 17] 세그먼트 B 상위 행동.....           | 19 |
| [표 18] 세그먼트 C 상위 행동.....           | 19 |
| [표 19] A,C 세그먼트 행동 비교.....         | 20 |

# I. 서론

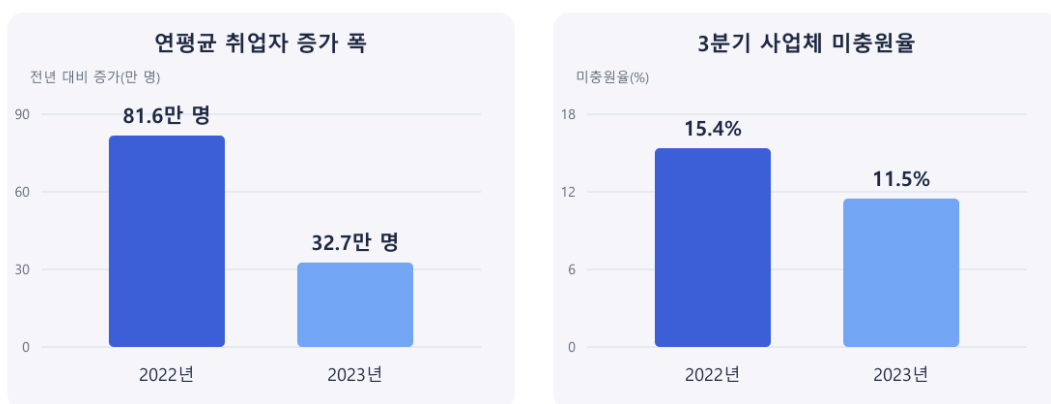
## 1. 분석 배경

채용 플랫폼은 기업, 채용공고, 사용자 3가지의 상호작용을 기반으로 운영된다. 기업이 채용공고를 게시하고, 구직자가 공고를 탐색하고, 플랫폼은 이 과정을 연결하는 매칭 공간이다. 따라서 플랫폼의 성과를 파악하기 위해서는 기업과 공고의 규모뿐 아니라 사용자의 공고 탐색부터 실제 지원에 이르는 과정까지 함께 살펴볼 필요가 있다.

본 분석의 분석 기간인 2022년과 2023년에는 국내 고용·채용시장의 변화가 나타났다. 통계청 경제활동인구조사에 따르면 연평균 취업자 수는 2022년 전년 대비 81만 6천 명 증가했으나, 2023년에는 증가 폭이 32만 7천 명으로 축소되었다. 사업체 미충원율도 2022년 3분기 15.4%에서 2023년 3분기 11.5%로 낮아졌다. 이러한 변화는 분석 대상 기간의 채용 플랫폼 내 공고 및 지원 활동을 해석하는 데 고려할 필요가 있는 외부 환경적 요인이다.

다만 외부 고용통계는 국내 고용·채용시장 전체를 대상으로 하고, 본 분석은 채용 플랫폼의 이용 데이터만을 대상으로 하므로 두 자료의 흐름이 반드시 동일하다고 볼 수는 없다. 이에 외부 통계는 플랫폼 분석 결과를 설명하는 직접 근거가 아닌, 분석 기간의 채용시장 환경을 이해하기 위한 배경 자료로 활용한다.

2022~2023년 국내 고용·채용시장 주요 지표



주: 취업자 증가는 연평균 전년 대비 증감, 미충원율은 각 연도 3분기 기준.  
자료: 통계청 경제활동인구조사, 고용노동부 직종별사업체노동력조사.

[그림 1] 2022~2023년 국내 고용·채용시장 주요 지표

## 2. 주요 사용자 행동 및 핵심 KPI

### 1) 주요 사용자 행동: 지원

본 분석은 플랫폼 내부에서 관찰할 수 있는 ‘지원’을 주요 사용자 행동으로 설정한다. ‘지원’은 기업과 구직자 간의 상호작용이 실제로 발생한 행동이며, 현 데이터에서는 ‘채용 성사’ 데이터가 없기 때문에 확인 가능한 마지막 단계인 ‘지원’을 주요 사용자 행동으로 설정하였다.

### 2) 핵심 KPI: 고유 지원자 수

본 분석은 ‘고유 지원자 수’를 핵심 KPI로 설정한다. 이는 동일 사용자의 동일 공고 중복 지원 기록을 1건으로 처리하여, 각 공고에 지원한 사용자 규모를 측정한 값이다. 동일 사용자가 서로 다른 공고에 지원한 경우에는 각 공고의 지원자로 각각 집계한다.

이를 통해 단순 지원 기록 수의 반복 발생 영향을 줄이고, 공고별로 실제 지원 사용자 규모가 어떻게 달라지는지 비교한다. 다만 해당 지표는 채용 성사나 최종 적합도를 의미하지 않으며, 분석 기간 내 관측된 지원 규모를 나타낸다.

## 3. 분석 목적

채용 플랫폼에서는 직무에 따라 기업 특성, 공고의 요구사항, 구직자의 탐색 및 지원 행동이 다르게 나타날 수 있다. 이에 본 분석에서는 플랫폼 내 비중과 영향 범위가 큰 SW 개발 직무를 우선 분석 대상으로 선정하고, 해당 직무를 중심으로 지원 성과와 관련된 요인을 탐색하고자 한다.

SW 개발 직무의 공고를 공고당 고유 지원자 수를 기준으로 구간화하여 기업 및 공고의 특성 지표를 비교하고, 지원 성과와 관련된 주요 지표를 선정하여 추가 분석한다. 이후 해당 지표와 관련된 사용자 행동을 세분화하여 지원으로 이어지는 행동 특성을 탐색하고, 이를 바탕으로 구직자의 ‘지원’ 행동을 활성화하고, 궁극적으로 채용 플랫폼의 이용을 활성화할 수 있는 방안을 도출하고자 한다.

단, SW 개발 직무는 전체 직무를 대표하는 표본이 아니라 플랫폼 내 비중과 분석 자원을 고려해 선정한 우선 분석 대상이다. 따라서 결과의 적용 범위는 SW 개발 직무로 한정하며, 다른 직무에 대한 일반화는 후속 분석 과제로 남긴다.

## II. 본문

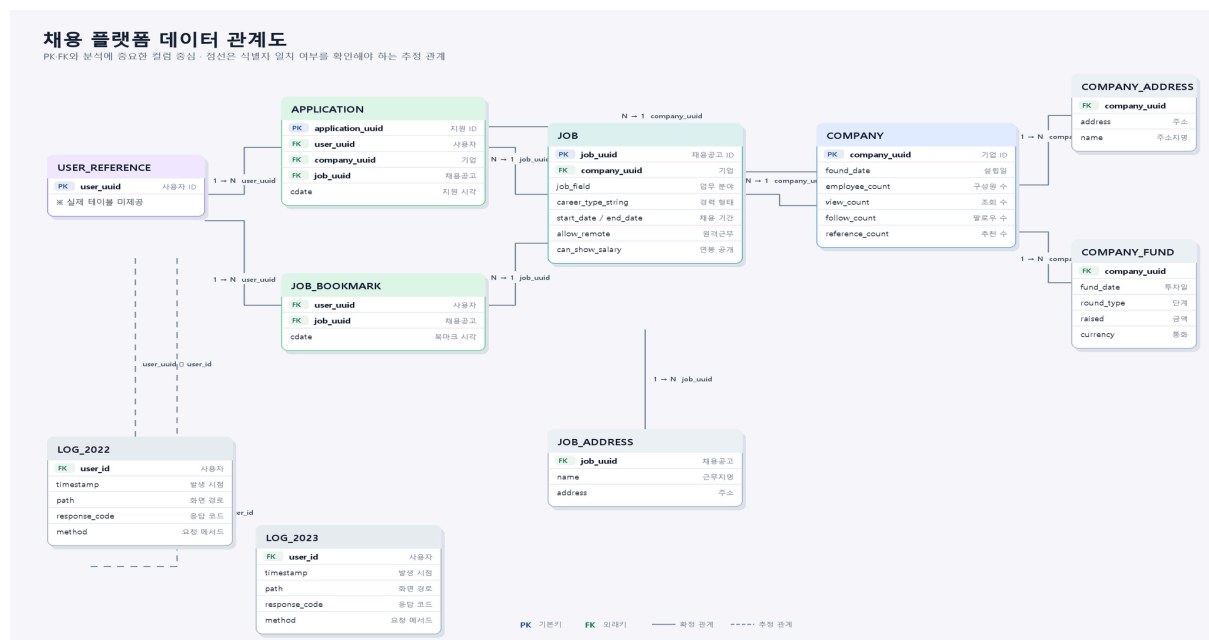
### 0. 분석 범위 및 전처리 기준

#### 0.1 분석 범위

##### 1) 분석 기간

2022.01.01 00:00:00 ~ 2023.12.31 23:59:59

본 분석은 데이터에서 확보된 최신 완결 연도인 2022년과 2023년을 분석 기간으로 설정하였다. 또한 해당 기간의 사용자 행동 로그인 log\_2022, log\_2023를 활용하기 위해 동일한 기간을 적용하였다.



[그림 2] 채용플랫폼 데이터 관계도

## 2) 사용 데이터 셋

| 데이터셋               | 주요 내용        | 분석 활용             |
|--------------------|--------------|-------------------|
| Application        | 지원 기록        | 지원자 수, 지원 행동 분석   |
| Job                | 채용공고 및 공고 속성 | 공고 특성, 지원자 수 구간화  |
| JobBookmark        | 공고 북마크 기록    | 사용자 관심 행동 분석      |
| Company            | 기업 정보        | 기업 특성 분석          |
| CompanyFund        | 기업 투자 이력     | 투자 관련 기업 특성 분석    |
| Log_2022, Log_2023 | 사용자 행동 로그    | 공고 탐색 및 사용자 행동 분석 |

[표 1] 사용데이터셋

## 0.2 공통 전처리 기준

분석에 사용된 주요 데이터 품질 점검 기준은 다음과 같다.

| 점검 영역    | 확인 기준                               | 처리 기준                                | 분석상 유의사항                |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 분석 기간    | 2022-01-01 이상~2024-01-01 미만         | 기간 밖 지원·북마크·로그 제외                    | 기간 내 관측값으로만 해석          |
| 시간 기준    | Application·JobBookmark·Log 시각      | UTC→KST 파생 시각 생성, 원본 보존              | 날짜 경계와 순서 비교 기준 통일      |
| 결측치      | Job : start_date·end_date           | start_date는 cdate 대체, end_date 결측 유지 | 결측 행을 임의 삭제하지 않음        |
| 날짜 이상치   | start_date > end_date, 2999-12-31 등 | 이상치 플래그 생성, 유효 게시기간 계산에서 제외          | 공고 자체를 일괄 삭제하지 않음       |
| 조인·집계 단위 | user_uuid·job_uuid, 사용자·공고 쌍        | 동일 사용자·공고 및 시점 순서 확인                 | 중복 지원과 다른 공고 지원 구분      |
| 로그 유효성   | response_code, URL 로그 관찰            | 행동 분석은 2xx 중심, 원본 로그 보존              | 로그 미관찰=행동 미수행으로 해석하지 않음 |
| 지역·기업 정보 | 주소·직원 수·투자 정보                       | 주소 파생변수 생성, 값·결측 별도 관리               | 미상·결측 포함 여부 명시          |

[표 2] 공통 전처리 기준

## 0.3 테이블별 전처리 기준

분석에 사용된 테이블별 전처리 및 활용 기준은 다음과 같다.

| 테이블         | 핵심 컬럼                      | 전처리·파생 기준           | 분석 활용 및 유의사항        |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Application | cdate, user_uuid, job_uuid | cdate KST 변환·기간 필터링 | 분석 기간 내 관측 지원자 수 집계 |

| 테이블                | 핵심 컬럼                                     | 전처리·파생 기준                                     | 분석 활용 및 유의사항              |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Job                | cdate, start_date, end_date, career_type  | start_date 보완·날짜 이상치 플래그·경력 파생변수 생성           | 지원자 수·게시기간·공고 조건 분석       |
| JobBookmark        | cdate, user_uuid, job_uuid                | cdate KST 변환·기간 필터링                           | 북마크 후 동일 공고 지원 쌍 구성       |
| JobAddress         | address, job_uuid                         | 수작업 정제본 조인·clean_address·region_category 생성   | 지역 분석, 미상은 별도 범주 유지       |
| Company            | employee_count, view, follow, reference   | 원본 값 보존, employee_count=0 별도 관리               | 기업 특성 비교, 0을 결측으로 단정하지 않음 |
| CompanyFund        | currency, raised                          | raised 숫자형 변환·1달러=1,200원 환산·funding_status 생성 | 투자 공개 여부·규모 비교            |
| CompanyAddress     | company_uuid, address                     | 동일 기업 주소 중복 가능성 확인, 본문 분석 조인에서 제외             | 기업 주소 단위 해석에는 사용하지 않음     |
| Log_2022, Log_2023 | timestamp, path, response_code, user_uuid | KST 변환·기간 필터·2xx 중심·URL 행동 유형 분류              | 로그 관찰 사용자 기준 행동 분석        |

[표 3] 테이블 별 전처리 기준

## 0.4 전처리 결과 및 데이터 보존 현황

전처리 과정에서 삭제·보존된 건수와 데이터별 총 제외 건수를 함께 제시한다. 공고 데이터는 원본 144,247건에서 분석 기간 밖 111,570건과 날짜 순서 오류 14건을 제외하였다. 결측과 IQR 이상치는 임의 삭제하지 않았으며, 로그 데이터는 비성공 응답만 행동 분석에서 제외하였다. 공고와 로그는 집계 단위가 다르므로 총 제외 건수는 데이터별로 구분한다.

| 데이터 | 점검 대상              | 점검 건수 (건) | 처리 결과                                     | 제외 건수   |
|-----|--------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|
| 공고  | 분석 기간 필터링          | 144,247   | 2022-01-01 이상·2024-01-01 미만 공고 32,677건 유지 | 111,570 |
| 공고  | 날짜 순서 오류           | 32,677    | start_date > end_date 14건 제외 후 32,663건 사용 | 14      |
| 공고  | start_date 결측      | 11,160    | cdate로 대체하고 보존                            | 0       |
| 공고  | end_date 결측        | 4,129     | NULL로 유지하고 보존                             | 0       |
| 공고  | 분석 종료일 이후 end_date | 659       | 삭제하지 않고 보존                                | 0       |
| 공고  | 지원자 수 IQR 상한 초과    | 3,140     | 이상치 플래그 생성 후 보존                           | 0       |
| 공고  | 게시 기간 IQR 상한 초과    | 2,638     | 이상치 플래그 생성 후 보존                           | 0       |

[표 4] 전처리 결과 및 데이터 보존 현황

| 데이터    | 전처리 전 건수  | 제외 건수   | 전처리 후 건수  | 보존율    |
|--------|-----------|---------|-----------|--------|
| 공고 데이터 | 144,247   | 111,584 | 32,663    | 22.64% |
| 로그 데이터 | 1,933,979 | 2,574   | 1,931,405 | 99.87% |

[표 5] 공고·로그 데이터 전처리 전·후 건수

## 1. 현황 분석

### 1.1 전체 규모 및 지원자 0명 규모

| 지표                 | 값      |
|--------------------|--------|
| 전체 공고 수 (건)        | 32,663 |
| 전체 지원자 수 (명)       | 74,304 |
| 공고 당 평균 지원자 수 (명)  | 2.27   |
| 공고 당 중앙값 지원자 수 (명) | 0      |
| 지원자 0명 공고 수 (건)    | 16,761 |
| 지원자 0명 공고 비율       | 51.3%  |

[표 6] 전체 규모 및 지원자 0명 규모

전체 공고 수는 32,663건, 지원자 수 합계는 74,304명으로 나타났다. 공고당 평균 지원자 수는 2.27명이며, 중앙값은 0명으로 나타났다. 또한 지원자 0명인 공고는 16,761건으로 전체 공고의 51.3%를 차지했다.

전체적으로 공고당 지원자 수의 평균과 중앙값 간 차이가 나타나며, 공고별 지원자 수에 차이가 존재하는 것으로 확인된다.

### 1.2 월별 공고 수·지원자 수 추이

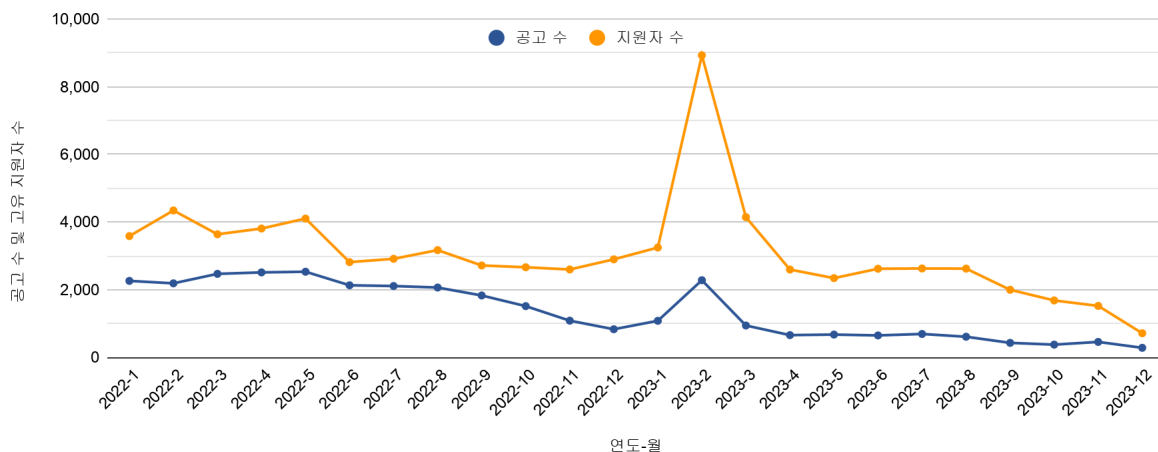
2022년 기준

2023년 기준

| 월 | 공고 수 (건) | 지원자 수 (명) | 월 | 공고 수 (건) | 지원자 수 (명) |
|---|----------|-----------|---|----------|-----------|
| 1 | 2,261    | 3,585     | 1 | 1,081    | 3,247     |
| 2 | 2,189    | 4,343     | 2 | 2,281    | 8,929     |

| 월  | 공고 수 (건) | 지원자 수 (명) | 월  | 공고 수 (건) | 지원자 수 (명) |
|----|----------|-----------|----|----------|-----------|
| 3  | 2,469    | 3,639     | 3  | 942      | 4,145     |
| 4  | 2,512    | 3,809     | 4  | 658      | 2,596     |
| 5  | 2,532    | 4,103     | 5  | 674      | 2,343     |
| 6  | 2,131    | 2,816     | 6  | 649      | 2,620     |
| 7  | 2,109    | 2,913     | 7  | 692      | 2,628     |
| 8  | 2,065    | 3,171     | 8  | 610      | 2,624     |
| 9  | 1,830    | 2,717     | 9  | 429      | 1,998     |
| 10 | 1,515    | 2,664     | 10 | 377      | 1,683     |
| 11 | 1,085    | 2,598     | 11 | 457      | 1,522     |
| 12 | 832      | 2,898     | 12 | 283      | 713       |

[표 7] 월별 공고수·지원자 수 추이



[그림 3] 월별 공고수·지원자 수 추이

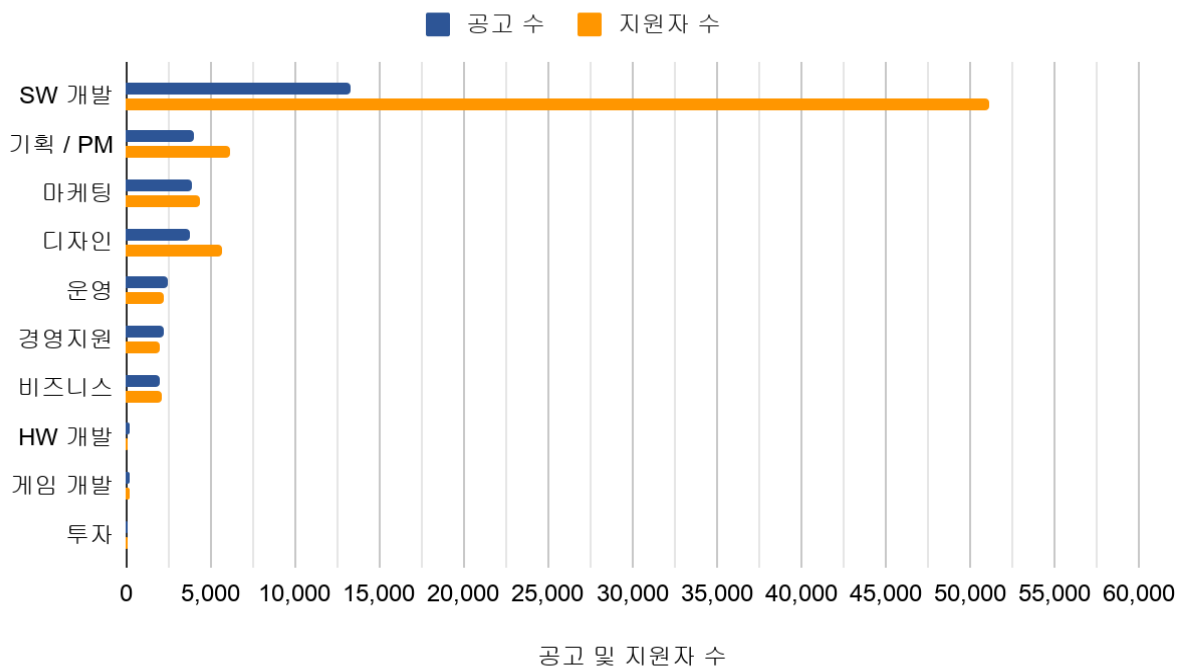
2022년 연간 공고 수는 23,530건, 연간 지원자 수는 39,256명으로 나타났다. 2023년에는 연간 공고 수가 9,133건으로 전년 대비 61.2% 감소했으며, 연간 지원자 수도 35,048명으로 10.7% 감소하였다. 월별로는 2022년 상반기에 상대적으로 높은 수준을 보인 이후 감소하는 양상이 나타났으며, 2023년 2월에는 지원자 수가 8,929명으로 일시적으로 높게 나타났다.

이러한 플랫폼 내 공고 및 지원 활동의 변화는 앞서 살펴본 2022~2023년 국내 고용·채용시장 환경의 변화와 함께 고려할 수 있다.

### 1.3 직무별 현황 분석

채용 플랫폼에서 공고는 지원자와 기업을 연결하는 핵심 요소이다. 위의 채용 플랫폼 데이터 관계도에서 Job 테이블은 기업, 지원, 북마크 등 주요 테이블과 연결되어 있어 기업 특성과 지원 및

사용자 행동을 함께 살펴볼 수 있다. 이에 본 분석에서는 Job 테이블의 주요 정보 중 하나인 직무를 활용하여 직무별 현황을 우선적으로 파악하였다.



[그림 4] 직무별 공고 및 지원자 수

직무별 공고 수와 지원자 수를 비교한 결과, SW 개발을 비롯해 기획/PM, 디자인, 마케팅 등 다양한 직무에서 공고와 지원이 발생하였다. 특히 SW 개발은 다른 직무에 비해 공고와 지원자 규모가 크게 나타났으며, 직무별로 공고와 지원 규모에 차이가 확인되었다.

## 2. SW 개발 직무 선정 및 세부 분석

직무별 분석 결과, SW 개발 직무의 공고 수는 전체 40.8% 지원자 수는 68.8%로 가장 높은 비중임을 확인하였다. 모든 직무를 넓게 분석하기보다, 플랫폼 내 영향 범위가 가장 큰 SW 개발 직무를 우선 분석 대상으로 설정하였다.

### 2.1. ‘공고당 지원자 수’ 구간 설정

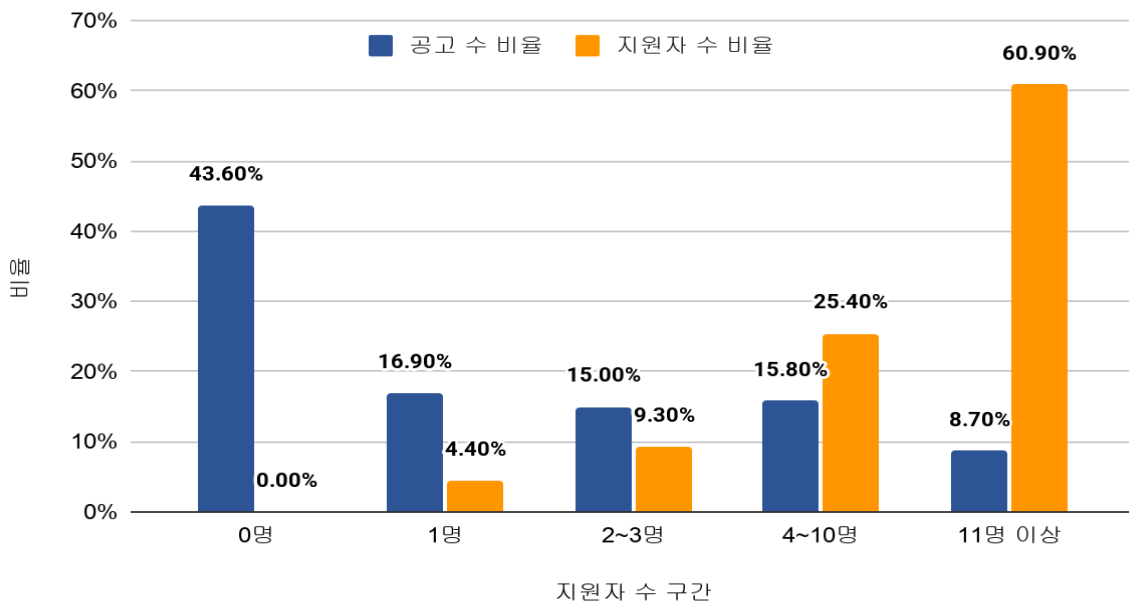
- 가설 H1. 지원자 수가 많은 SW 개발 공고는 지원자 수가 적은 공고보다 사전 설정한 모든 기업·공고 지표에서 높은 값을 보일 것이다.

| 구간(지원자 수) | 공고 수 (건) | 공고 수 비율 | 지원자 수 비율 |
|-----------|----------|---------|----------|
| 0명        | 5,810    | 43.6%   | 0.00%    |

| 구간(지원자 수) | 공고 수 (건) | 공고 수 비율 | 지원자 수 비율 |
|-----------|----------|---------|----------|
| 1명        | 2,253    | 16.9%   | 4.40%    |
| 2~3명      | 1,993    | 15.0%   | 9.30%    |
| 4~10명     | 2,108    | 15.8%   | 25.40%   |
| 11명 이상    | 1,160    | 8.7%    | 60.90%   |

[표 8] 구간 별 공고 수

가설을 검증하기 위해 지원자 수를 기준으로 구간을 나누었다.  
0명 구간은 전체 공고수의 43.6%를 차지할 만큼 비중이 커 별도로 분리했고,  
11명 이상 구간은 전체 지원자의 60.9%가 집중되어 있어 이 역시 별도로 설정했다.  
그 사이 3 구간들은 공고 비중이 15-16% 내외가 되도록 나누어 설정하였다.



[그림 5] 구간 별 공고 수·지원자 수 비율

위 그래프에서 볼 수 있듯이, 전체 공고의 8.7%에 불과한 11명 이상 구간에 전체 지원자의 60.9%가 몰려 있어 지원자 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타난다.

가설 H1은 지원자 수 구간별 기업 특성(기업 조회 수, 기업 팔로우 수, 기업 추천 수, 북마크 수)과 공고 특성(경력 조건, 원격근무 허용 여부, 연봉 공개 여부, 투자 정보 공개 여부)을 비교하여 검토한다. 사전 설정한 지표가 모두 가설의 방향과 일치하면 지지, 일부 지표에서만 일치하면 일부 지지로 해석한다.

## 2.2. SW 개발 공고의 지원자 수 구간별 특성 분석

- 구간별 공고, 지원자 수

| 지원자 수 구간 | 공고 수 (건) | 총 지원자 수 (명) | 평균 지원자 수 (명) |
|----------|----------|-------------|--------------|
| 0명       | 5,810    | 0           | 0.00         |
| 1명       | 2,253    | 2,253       | 1.00         |
| 2~3명     | 1,993    | 4,774       | 2.40         |
| 4~10명    | 2,108    | 12,968      | 6.15         |
| 11명 이상   | 1,160    | 31,152      | 26.86        |

[표 9] 구간 별 공고·지원자 수

11명 이상의 구간에서 공고수는 1,160으로 가장 적지만 총 지원자 수와 평균 지원자 수는 다른 구간에 비해 높게 나타나는 것을 볼 수 있다.

### 1) SW 개발 공고의 지원자 수 구간별 비교 - 기업 특성 지표

| 지원자 수 구간 | 평균 기업 정보 조회 수 | 평균 기업 팔로우 수 | 평균 기업 추천 수 |
|----------|---------------|-------------|------------|
| 0명       | 9,848         | 180.33      | 9.45       |
| 1명       | 10,024        | 163.16      | 8.18       |
| 2~3명     | 9,719         | 158.55      | 7.72       |
| 4~10명    | 9,917         | 168.13      | 7.88       |
| 11명 이상   | 10,263        | 238.67      | 9.27       |

[표 10] 구간 별 공고 지원자 수 - 기업특성

평균 기업 팔로우 수는 11명 이상 구간에서 238.67건으로 가장 높게 나타났지만, 그 외 구간에서는 지원자 수 증가에 따른 뚜렷한 증가 추세를 보이지 않았다.

기업 정보 조회수 역시 11명 이상 구간에서 10,263회로 가장 높았으나 다른 구간과의 차이가 크지 않아 지원자 수와 뚜렷한 비례 관계를 보인다고 보기는 어렵다. (단 '기업 추천 수'는 그 의미를 정확히 파악하기 어려운 지표이므로 유의미한 비교 분석이 되지 않을 것이라 생각하여 제외)

### 2) SW 개발 공고의 지원자 수 구간별 비교 - 공고 특성 지표

| 지원자 수 구간 | 원격근무 비율 | 연봉 공개 비율 | 투자정보 공개 비율 | 인턴 포함 공고 비율 | 신입 포함 공고 비율 | 경력 포함 공고 비율 |
|----------|---------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0명       | 16.7%   | 27.8%    | 38.9%      | 3.4%        | 24.5%       | 97.0%       |
| 1명       | 22.7%   | 31.6%    | 43.1%      | 4.0%        | 29.2%       | 97.2%       |
| 2~3명     | 25.7%   | 31.9%    | 42.1%      | 7.2%        | 38.1%       | 95.7%       |
| 4~10명    | 23.7%   | 36.4%    | 46.3%      | 10.7%       | 47.7%       | 93.0%       |
| 11명 이상   | 21.2%   | 34.7%    | 51.4%      | 12.2%       | 61.0%       | 92.4%       |

[표 11] 구간 별 지원자 수 - 공고 특성

원격근무 비율과 연봉 공개 비율은 지원자 수 증가에 따라 비례하여 증가하기보다 일정한 패턴 없이 분포하는 모습을 보였다. 반면 투자정보 공개 비율(0명 38.9% → 11명 이상 51.4%), 인턴 포함 공고 비율(0명 3.4% → 11명 이상 12.2%), 신입 포함 공고 비율(0명 24.5% → 11명 이상 61.0%)은 지원자 수 구간이 높아질수록 함께 증가하는 뚜렷한 비례 관계를 보였다.

| 지원자 수 구간 | 총 북마크 수 | 평균 북마크 수 |
|----------|---------|----------|
| 0명       | 2,574   | 0.44     |
| 1명       | 2,852   | 1.27     |
| 2~3명     | 4,740   | 2.38     |
| 4~10명    | 10,956  | 5.20     |
| 11명 이상   | 22,355  | 19.27    |

[표 12] 구간 별 북마크 수

총 북마크 수와 평균 북마크 수는 11명 이상 구간에서 각각 22,355건, 19.27건으로 다른 구간 대비 가장 눈에 띄게 높게 나타나 가설을 지지하는 지표로 확인되었다.

분석 결과, 기업 정보 조회 수·평균 추천 수·원격근무 허용 비율은 지원자 수 구간이 높아질수록 일관되게 높아지지 않았다. 반면 북마크 수와 신입 포함 공고 비율은 지원자 수가 많은 구간에서 상대적으로 높게 관찰되었다. 따라서 가설 H1은 일부 지지된다. 다만 이는 공고 특성과 지원자 수가 함께 나타난 연관성이며, 특정 특성이 지원을 직접 증가시킨다는 의미로 해석하지 않는다.

북마크는 사용자의 관심을 관찰할 수 있고 플랫폼의 기능과 UX를 통해 후속 행동을 지원할 수 있는 접점이다. 반면 투자정보 공개 여부와 인턴·신입 포함 여부는 기업이 공고 작성 과정에서 결정하는 영역이므로 플랫폼이 직접 변경하기 어렵다.

## 2.3. 추가 분석 대상 선정

위의 [구간별 기업 특성, 공고 특성 정량 지표 비교] 분석에서 북마크는 지원자 수가 많은 구간에서 함께 증가하는 경향이 관찰되었으며, 플랫폼의 기능과 UX를 통해 개입 가능성을 검토할 수 있는 사용자 행동이라는 점에서 추가 분석 대상으로 선정하였다.

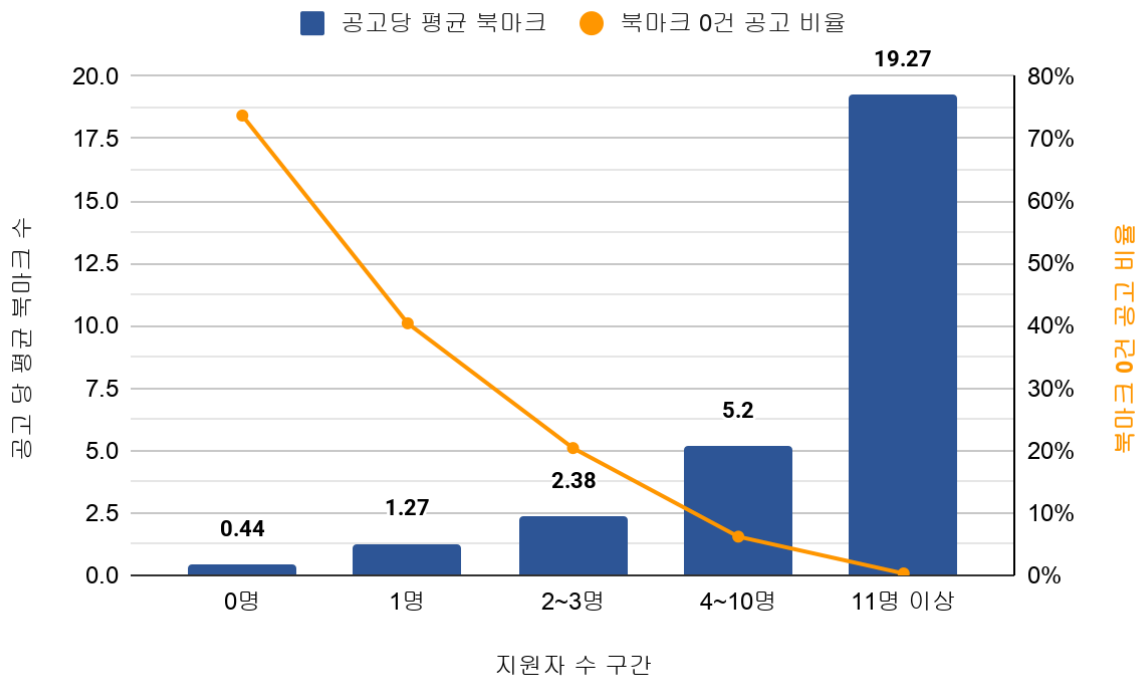
주어진 한정적인 데이터에서 북마크는 테이블이 따로 존재하기 때문에 추가적인 정보를 얻을 수 있으며, 이에 본 분석은 북마크 행동을 유저들의 관측 가능한 관심 행동이라 판단하여 유저들의 북마크 현황 및 이후 행동 패턴을 추가적으로 확인하고자 한다.

## 3. 북마크 지표 추가 분석

- 가설 H2. 지원자 수가 많은 SW 개발 공고일수록 공고당 북마크 수가 높게 관찰될 것이다.  
해당 가설을 검증하기 위해, SW 개발 공고의 지원자 수 구간별 북마크 현황을 파악하여, 각 구간의 공고들이 사용자들에게 북마크를 통해 얼마나 관심을 받고 있는지 알아보하고자 한다.

| 구간(지원자 수) | 공고 수 (건) | 북마크 합계 | 공고당 평균 북마크 | 북마크 0건 공고 비율 |
|-----------|----------|--------|------------|--------------|
| 0명        | 5,810    | 2,574  | 0.44       | 73.7 %       |
| 1명        | 2,253    | 2,852  | 1.27       | 40.4 %       |
| 2~3명      | 1,993    | 4,740  | 2.38       | 20.4 %       |
| 4~10명     | 2,108    | 10,956 | 5.20       | 6.2 %        |
| 11명 이상    | 1,160    | 22,355 | 19.27      | 0.3 %        |

[표 13] 지원자 수 구간별 북마크 수



[그림 6] SW 개발 지원자 수 구간별 북마크 현황

분석 결과, 위의 표와 같이 지원자가 많을수록 북마크 합계와 공고당 평균 북마크 수는 크게 증가한다. 또한, 이중 축 차트에서는 파란색 막대로 표시된 ‘공고당 평균 북마크 수’가 지원자 수 구간이 높을수록 가파르게 증가하며, 빨간색 선으로 표시된 ‘북마크 0건 공고 비율(%)’은 지원자 수 구간이 높을수록 급격히 감소하는 경향이 있음을 알 수 있다.

특히, [표 11]을 통해 지원자 수와 북마크 수는 양의 상관관계가 존재한다고 할 수 있으며, 지원자가 0건인 공고는 북마크도 받지 못할 가능성이 높다고 해석할 수 있다.

이번 분석을 통해 세운 가설 ‘공고당 지원자 수가 많은 구간일수록 북마크 수가 많을 것이다.’를 관측하였다.

### 3.1. 북마크 후 행동 - 세그먼트 분석 기준 설정

#### 1) 세그먼트 정의

Job, JobBookmark,application 테이블을 활용하여 SW개발 직무 공고에 북마크한 후 사용자를 세 집단<sup>1</sup>으로 구분한다.

**첫째**, 세그먼트 A는 SW 직무의 임의 공고에 북마크 후 해당 공고에 지원한 ‘동일 공고 지원’ 코호트이다.

**둘째**, 세그먼트 B는 SW 직무의 임의 공고에 북마크 후 다른 공고에 지원한 ‘다른 SW 공고 지원’ 코호트이다.

**셋째**, 세그먼트 C<sup>2</sup>는 SW 직무의 임의 공고에 북마크 후 30일<sup>3</sup> 이내 다른 SW 개발 공고에도 지원이 확인되지 않은 ‘미지원’ 코호트이다.

해당 구분은 공고 A 미지원을 플랫폼 이탈이나 지원 포기로 해석하지 않기 위해 설정하였다.

| 세그먼트 기준 | URL 로그 관찰 사용자 수 (명) |
|---------|---------------------|
| 세그먼트 A  | 1,970               |
| 세그먼트 B  | 1,809               |
| 세그먼트 C  | 1,845               |

[표 14] 세그먼트 기준

#### 2) 행동 분류 기준

URL 행동은 의미가 명확한 경우에만 ‘탐색’, ‘관심’, ‘지원 준비’로 분류한다.  
(사용자 템플릿·프로필·지원 현황 조회처럼 세부 기능을 확정하기 어려운 URL은 핵심 해석에서 제외한다.)

- ① **탐색**            공고 상세·유사 공고·직무 조건·기업 정보 조회를 포함한다.
- ② **관심**            공고 북마크 관련 행동을 포함한다.
- ③ **지원 준비**        지원서 작성·수정 및 이력·경력 입력을 포함한다.

<sup>1</sup> 단, ‘SW 직무 공고 A에 북마크를 하고 SW가 아닌 다른 직무 공고에 지원’의 경우 표본이 적어 유의미한 집계가 어려울 것이라고 판단하여 분석할 세그먼트로 설정하지 않았다.

<sup>2</sup> 기존 전처리 데이터는 ‘SW 직무에 지원자’를 대상으로 전처리 하였으나, 세그먼트 C 설정을 위해 SW 직무에 지원하지 않은 사용자들을 포함하도록 대상을 확대하여 추가적인 전처리를 실시하였다.

<sup>3</sup> 이직 및 구직 시장에서 채용 공고의 평균 게시 주기 및 구직자의 탐색 후 지원 결정 주기는 통상 1개월(30일) 내외로 형성된다.

### 3) 분석 대상 및 로그 관찰 현황

세그먼트 전체 사용자 수와 URL 로그가 실제로 관찰된 사용자 수를 함께 제시한다. 행동 도달률과 URL 호출 비율은 URL 로그 관찰 사용자를 분모로 계산하며, 특히 로그 관찰률이 낮은 세그먼트 C는 전체 미지원 사용자로 일반화하지 않는다.

| 세그먼트 | 정의                             | 전체 사용자 수 (명) | URL 로그 관찰 사용자 수(관찰률) |
|------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| A    | A 공고 북마크 후 동일 A 공고 지원          | 1,972        | 1,970 (99.9%)        |
| B    | A 공고 미지원 후 다른 SW 공고 지원         | 1,809        | 1,809 (100.0%)       |
| C    | A 공고 미지원 후 30일 내 다른 SW 공고도 미지원 | 6,285        | 1,845 (29.4%)        |

[표 15] 세그먼트별 분석 대상 및 로그 관찰 현황

## 3.2. 세그먼트별 북마크 후 상위 행동 패턴 분석

### 1) 세그먼트 A - 상위 행동 TOP 10

- 세그먼트 A는 SW 직무의 임의 공고에 북마크 후 해당 공고에 지원한 '동일 공고 지원' 코호트이다.
- 세그먼트 A URL 로그 관찰 사용자 : 1,970명

| 순위  | 행동 범주 | 행동 패턴          | URL 호출 수 |
|-----|-------|----------------|----------|
| 1위  | 탐색    | 공고 상세 페이지 조회   | 54,913   |
| 2위  | 탐색    | 유사·다른 공고 목록 요청 | 49,860   |
| 3위  | 탐색    | 직무명·조건 공고 검색   | 33,166   |
| 4위  | 지원 준비 | 이력·경력 입력 양식 요청 | 26,763   |
| 5위  | 탐색    | 기업의 공고 목록 조회   | 17,544   |
| 6위  | 탐색    | 기업 정보 페이지 조회   | 11,812   |
| 7위  | 지원 준비 | 지원서 작성 1단계     | 11,615   |
| 8위  | 관심    | 기업 정보 API 요청   | 11,396   |
| 9위  | 관심    | 공고 북마크 API 요청  | 11,208   |
| 10위 | 지원 준비 | 지원서 작성 2단계     | 10,338   |

[표 16] 세그먼트 A 상위행동

## 2) 세그먼트 B - 상위 행동 TOP 10

- 세그먼트 B는 SW 직무의 임의 공고에 북마크 후 다른 공고에 지원한 '다른 SW 공고 지원' 코호트이다.
- 세그먼트 B URL 로그 관찰 사용자 : 1,809명

| 순위  | 행동 범주 | 행동 패턴            | URL 호출 수 |
|-----|-------|------------------|----------|
| 1위  | 탐색    | 공고 상세 페이지 조회     | 114,792  |
| 2위  | 탐색    | 유사·다른 공고 목록 요청   | 104,029  |
| 3위  | 탐색    | 직무명·키워드 공고 검색    | 75,226   |
| 4위  | 지원 준비 | 사용자 템플릿 API 요청   | 62,609   |
| 5위  | 탐색    | 전문분야 기반 추천 요청    | 55,085   |
| 6위  | 지원 준비 | 사용자 프로필 조회·수정 진입 | 53,318   |
| 7위  | 지원 준비 | 내 지원 현황 조회       | 51,971   |
| 8위  | 지원 준비 | 이력·경력 입력 양식 요청   | 40,443   |
| 9위  | 탐색    | 기업의 공고 목록 조회     | 36,953   |
| 10위 | 탐색    | 검색어 자동완성·제안      | 35,927   |

[표 17] 세그먼트 B 상위 행동

## 3) 세그먼트 C - 상위 행동 TOP 10

- 세그먼트 C는 SW 직무의 임의 공고에 북마크 후 30일동안 다른 SW 개발 공고에도 지원이 확인되지 않은 '미지원' 코호트이다.
- 세그먼트 C URL 로그 관찰 사용자 : 1,845명

| 순위  | 행동 범주 | 행동 패턴            | URL 호출 수 |
|-----|-------|------------------|----------|
| 1위  | 탐색    | 공고 상세 페이지 조회     | 36,479   |
| 2위  | 탐색    | 유사·다른 공고 목록 요청   | 32,662   |
| 3위  | 탐색    | 직무명·조건 공고 검색     | 32,009   |
| 4위  | 지원 준비 | 사용자 템플릿 API 요청   | 20,639   |
| 5위  | 지원 준비 | 사용자 프로필 조회·수정 진입 | 19,971   |
| 6위  | 탐색    | 기업의 공고 목록 조회     | 12,362   |
| 7위  | 탐색    | 공고 목록·탐색 화면 조회   | 11,703   |
| 8위  | 탐색    | 기업 정보 페이지 조회     | 10,558   |
| 9위  | 탐색    | 기업 정보 API 요청     | 10,144   |
| 10위 | 관심    | 공고 북마크 API 요청    | 6,346    |

[표 18] 세그먼트 C 상위 행동

### 3.3. 세그먼트 비교 분석 : 세그먼트 A와 C의 행동 패턴 비교

#### 1) 분석 목적 - 비교 대상으로 세그먼트 A와 C만 설정한 이유

본 분석은 ‘광고 북마크 후 해당 광고에 실제 지원했는지 여부’를 파악하는 데 목적이 있다. 단순히 ‘지원’과 ‘미지원’ 두 가지 세그먼트로만 나눌 경우, ‘북마크한 광고가 아닌 다른 광고에 지원한 케이스’까지 ‘지원’ 그룹에 집계되어 의도한 분석 방향과 어긋날 우려가 있다.

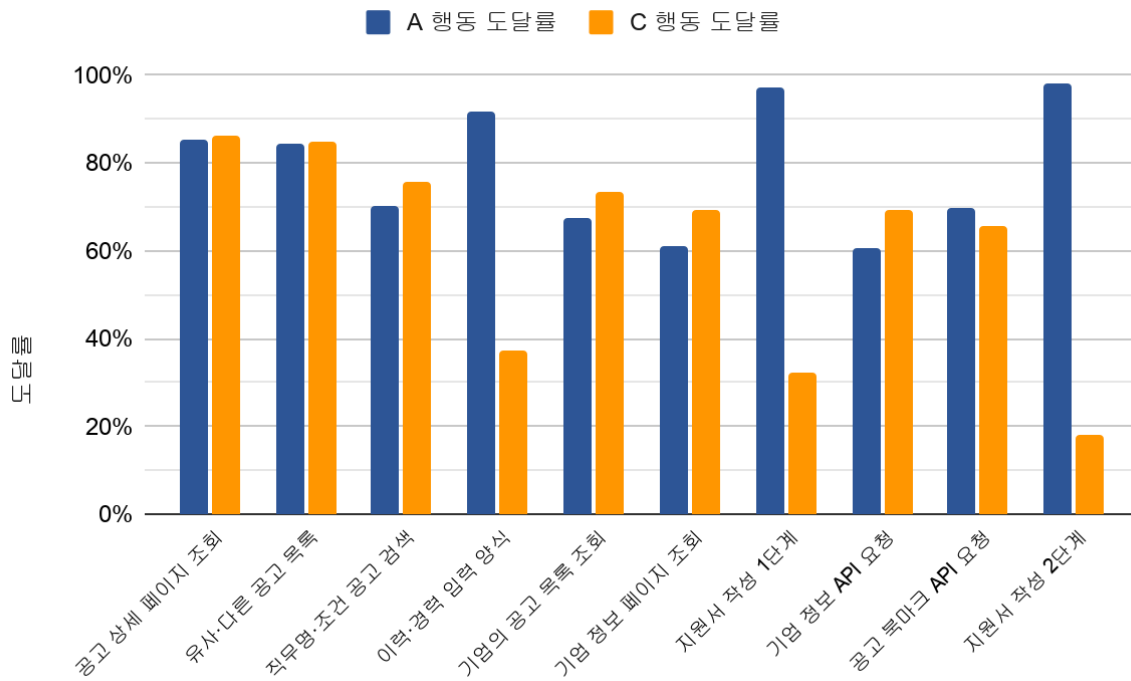
이러한 데이터 왜곡을 방지하고자, 다른 광고에 지원한 사용자를 ‘세그먼트 B’로 분리하여 분석 대상에서 제외했다. 결과적으로 나머지 두 세그먼트 A, C만을 비교함으로써 본래 목적에 더 부합하는 분석을 진행할 수 있었다.

#### 2) A, C 세그먼트 비교 분석 - A 상위 10개 행동 기준

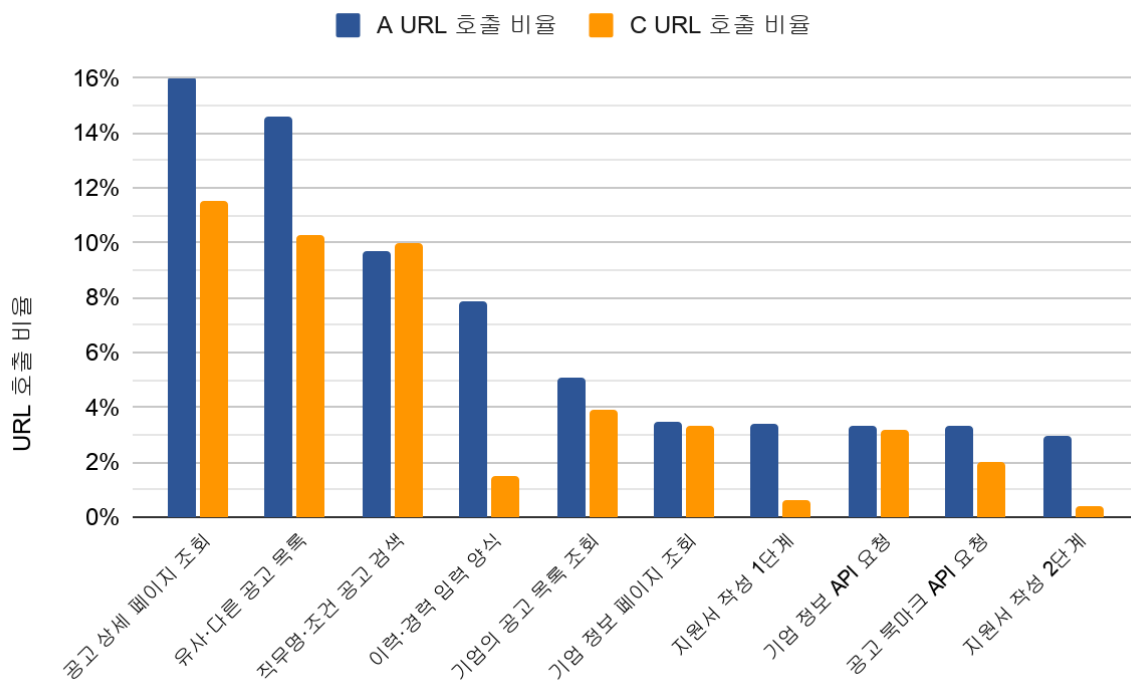
세그먼트 A의 상위 행동 10개를 기준으로, 각 행동을 한 번 이상 수행한 사용자 비율과 전체 URL 호출 중 해당 행동이 차지하는 비율을 비교한다. 이는 A의 지원 과정에서 자주 나타난 행동이 C에서도 얼마나 관찰되는지 확인하기 위한 조건부 비교이다. 세그먼트 C 상위 10개에는 사용자 프로필 조회·수정 진입, 사용자 템플릿 API 요청, 광고 목록·탐색 화면 조회 등 A 기준 표에 포함되지 않은 행동이 존재한다. 따라서 본 결과를 두 세그먼트 전체 행동의 완전한 대칭 비교로 해석하지 않는다.

|    | 행동 범주 | 행동             | A 세그먼트<br>행동 도달률 | C 세그먼트<br>행동 도달률 | A 세그먼트<br>URL 호출 비율 | C 세그먼트<br>URL 호출 비율 |
|----|-------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 탐색    | 광고 상세 페이지 조회   | 85.3%            | 86.2%            | 16.1%               | 11.5%               |
| 2  | 탐색    | 유사·다른 광고 목록 요청 | 84.6%            | 85.0%            | 14.6%               | 10.3%               |
| 3  | 탐색    | 직무명·조건 광고 검색   | 70.3%            | 75.9%            | 9.7%                | 10.0%               |
| 4  | 지원 준비 | 이력·경력 입력 양식 요청 | 91.9%            | 37.3%            | 7.9%                | 1.5%                |
| 5  | 탐색    | 기업의 광고 목록 조회   | 67.6%            | 73.4%            | 5.1%                | 3.9%                |
| 6  | 탐색    | 기업 정보 페이지 조회   | 60.9%            | 69.3%            | 3.5%                | 3.3%                |
| 7  | 지원 준비 | 지원서 작성 1단계     | 97.4%            | 32.2%            | 3.4%                | 0.6%                |
| 8  | 관심    | 기업 정보 API 요청   | 60.5%            | 69.3%            | 3.3%                | 3.2%                |
| 9  | 관심    | 광고 북마크 API 요청  | 69.9%            | 65.8%            | 3.3%                | 2.0%                |
| 10 | 지원 준비 | 지원서 작성 2단계     | 98.1%            | 18.1%            | 3.0%                | 0.4%                |

[표 19] A, C 세그먼트 행동 비교



[그림 7] A,C 세그먼트 행동 비교 - 행동 도달률



[그림 8] A,C 세그먼트 행동 비교 - URL 호출 비율

### 3) 공통 행동 양상

세그먼트 A와 C 두 집단 모두 공고 상세 조회 및 유사 공고 탐색 비율이 높게 나타났다. 이는 북마크 이후 추가적인 탐색을 진행하는 것이 두 집단의 공통된 기초 행동임을 시사한다.

### 4) 세그먼트 A의 행동 특징

세그먼트 A에서는 이력·경력 입력과 지원서 작성 단계의 도달률이 높게 관찰되었다. 다만 세그먼트 A가 지원 완료 사용자로 정의되었다는 점을 고려하면, 해당 행동을 지원의 원인으로 해석할 수 없다. 이는 지원 완료 과정에서 함께 관찰된 행동 특성이다.

### 5) 세그먼트 C의 행동 특징

세그먼트 C는 공고·기업 탐색 행동은 높게 관찰되었으나 지원 준비 행동 도달률은 상대적으로 낮았다. 다만 이 결과만으로 탐색 이후 실제 이탈이나 병목이 발생했다고 단정할 수 없으며, 추가 검증이 필요한 전환 후보 구간으로 해석한다.

### 6) 종합 해석 및 시사점

A 기준 행동 비교에서는 두 집단 모두 공고 탐색 행동이 높았으나 지원 준비 행동 도달률에서 차이가 나타났다. 다만 A는 지원 완료 사용자로 정의된 집단이며 비교 항목도 A 상위 행동을 기준으로 구성되었으므로, 이 차이를 지원의 원인이나 두 집단 전체 행동의 완전한 차이로 해석하지 않는다.

본 분석은 두 집단의 행동 패턴 차이를 비교한 탐색적 분석이다. 로그에서 관찰되는 최초 지원 준비 URL 시점은 실제 행동 시작 시점과 다를 수 있으므로 ‘지원 준비까지 걸린 시간’을 핵심 가설로 사용하지 않는다. 대신 신뢰 가능한 북마크 시점과 동일 공고 지원 완료 시점을 기준으로 후속 실험을 설계한다.

### III. 결론

#### 1. 분석 결과 요약

SW 개발 직무는 전체 공고의 40.8%, 전체 지원자의 68.8%를 차지하며 플랫폼에서 영향력이 가장 큰 직무로서 우선 분석 대상으로 선정했다.

SW 개발 직무 내부에서는 전체 공고의 8.7%에 불과한 11명 이상 지원 구간에 전체 지원자의 60.9%가 집중되는 것을 확인했다. 이는 북마크 기반 개입을 모든 공고에 동일하게 적용할 경우 이미 인기 있는 공고로 관심과 지원이 더 집중될 수 있음을 의미한다. 따라서 후속 실험에서는 전환율뿐 아니라 공고별 지원 집중도도 함께 확인한다.

SW 개발 공고를 지원자 수 기준으로 구간화하여 비교한 결과, 북마크 수는 지원자 수가 많은 구간에서 함께 증가하는 경향을 보였다. 북마크는 지원의 원인으로 확정할 수 없지만, 사용자의 관심을 관찰하고 후속 행동을 지원할 수 있는 플랫폼 내 접점이라는 점에서 추가 분석 대상으로 선정하였다.

북마크 이후 사용자 행동을 지원 여부에 따라 세 그룹으로 나누었고, 그 중 공고에 북마크 후 그 공고에 지원한 세그먼트와 공고에 북마크 후 30일 이내 어떠한 지원도 하지 않은 그룹의 행동을 비교하여 추가 분석을 진행하였다.

#### 2. 핵심 발견

북마크 자체가 지원을 직접 유발한다고 단정할 수는 없다. 세그먼트 A에서는 세그먼트 C보다 이력·경력 입력과 지원서 작성 등 지원 준비 행동 도달률이 높게 관찰되었다. 다만 세그먼트 A가 '지원 완료 사용자'로 정의된 집단이라는 점에서, 이 차이는 지원의 원인보다 지원 완료 과정에서 함께 나타난 행동 특성으로 해석한다.

따라서 북마크는 지원을 유발하는 원인으로 단정하지 않고, 지원 과정으로 진입하도록 도울 수 있는 사용자 접점으로 해석한다. 개선안은 북마크 후 동일 공고 지원이 확인되지 않은 사용자를 대상으로 검증하되, 인기 공고로 지원이 더 집중되는 부작용을 함께 측정한다.

### 3. 후속 연구와 실효성 검증

#### 3.1 현재 로그를 활용한 추가 분석

현재 로그에서는 사용자별 북마크 시점과 북마크 이후 최초 지원 준비 행동의 시점을 확인할 수 있다. 이를 활용하여 북마크 후 최초 지원 준비 행동까지의 시간 분포를 탐색하고, 경과 시간 구간별 동일 공고 지원 완료율을 비교한다.

이 분석의 목적은 지원 준비 행동과 지원 완료 간의 인과관계를 검증하는 것이 아니라, 북마크 이후 어떤 시점에 지원 준비 행동과 동일 공고 지원이 함께 관찰되는지 확인하여 향후 개입 대상과 시점을 탐색하는 데 있다. 다만 일부 URL에는 공고 식별자가 안정적으로 기록되지 않으므로, 최초 지원 준비 행동이 북마크한 동일 공고에 대한 행동이라고 단정하지 않는다.

#### 3.2 A/B 테스트를 통한 개입 효과 검증

추가 로그 분석을 통해 지원 준비 행동과 동일 공고 지원이 상대적으로 많이 관찰되는 시점을 확인한 뒤, 해당 시점까지 동일 공고에 지원하지 않은 사용자를 대상으로 안내 메시지 실험을 설계한다.

실험군에는 지원 바로가기와 이력서·지원서 작성 안내를 제공하고, 대조군에는 기존 화면을 유지한다. 1차 지표는 메시지 노출 후 7일 또는 30일 내 동일 공고 지원 완료율로 설정한다. 메시지 단기 열람률과 알림 해제율, 플랫폼 이탈률은 가드레일 지표로 함께 확인한다.

이 실험은 지원 준비 행동 자체의 인과성을 검증하는 것이 아니라, 북마크 이후 적절한 시점의 안내 메시지가 동일 공고 지원 완료율을 높이는지 검증하는 과정이다.

#### 3.3 후속 연구의 의의

본 분석은 먼저 현재 로그를 활용하여 북마크 이후 지원 준비 행동까지의 시간과 지원 도달률 간 관계를 탐색하고, 그 결과를 바탕으로 개입 대상과 시점을 구체화한다. 이후 A/B 테스트를 통해 안내 기능의 실제 전환 개선 효과를 검증한다. 이와 같은 단계적 접근은 관찰자료에서 확인된 연관성을 곧바로 인과관계로 해석하는 한계를 줄이고, 분석 결과를 실제 서비스 개선 실험으로 연결한다.

북마크 후 24시간 동안 동일 공고 지원이 확인되지 않은 사용자에게 지원 바로가기와 이력서 준비 상태를 안내하면, 안내하지 않은 사용자보다 7일 또는 30일 내 동일 공고 지원 완료율이 높아질 것이라는 가설을 설정한다.

## 4. 한계점

본 분석은 2022~2023년 채용 플랫폼의 기업·광고·지원·북마크·로그 데이터를 활용한 탐색적 분석이다. 따라서 분석 결과는 변수 간 관련성과 사용자 행동의 차이를 파악하는 근거로 활용하며, 특정 요인이 지원을 직접 증가시킨다는 인과관계로 해석하지 않는다.

### 4.1 SW 개발 직무로 분석 범위 제한

본 분석은 플랫폼 내 공고와 지원에서 높은 비중을 차지하는 SW 개발 직무를 우선 분석 대상으로 선정하였다. 따라서 분석 결과는 SW 개발 직무에 한정하여 해석해야 하며, 다른 직무나 채용 플랫폼 전체에 동일하게 적용하기 어렵다. 다른 직무의 기업 특성, 공고 조건 및 사용자 행동은 SW 개발 직무와 다르게 나타날 수 있다.

### 4.2 관찰 자료를 활용한 상관관계 분석

지원자 수가 많은 공고에서 북마크 수도 함께 증가하는 경향이 관찰되었으나, 이를 북마크가 지원을 직접 증가시킨 결과로 해석할 수는 없다. 공고의 인지도, 기업 매력도, 조회수, 게시 기간 및 채용 조건과 같은 제3의 요인이 북마크와 지원에 함께 영향을 미쳤을 가능성이 존재한다. 따라서 본 분석에서 확인된 북마크와 지원의 관계는 인과관계가 아닌 관련성 수준으로 해석한다.

### 4.3 세그먼트 기반 행동 분석의 한계

본 분석의 세그먼트 A는 북마크한 공고에 실제로 지원한 사용자, 세그먼트 C는 북마크 후 30일 동안 SW 개발 공고 지원이 관찰되지 않은 사용자로 정의하였다. 따라서 세그먼트 A에서 지원서 작성 및 이력·경력 입력과 같은 지원 준비 행동이 높게 나타난 결과에는, 이미 지원을 완료한 사용자를 A로 분류한 세그먼트 정의의 영향이 일부 포함될 수 있다. 이에 따라 A와 C의 행동 차이는 지원을 유발한 원인이라기보다 지원 완료 과정에서 함께 관찰된 행동 특성으로 해석해야 한다.

또한 두 세그먼트의 URL 로그 관찰률에 차이가 존재한다. 세그먼트 A는 전체 1,972명 중 1,970명(99.9%)의 로그가 관찰된 반면, 세그먼트 C는 전체 6,285명 중 1,845명(29.4%)만 로그가 관찰되었다. 따라서 C 세그먼트의 행동 결과를 전체 미지원 사용자 집단으로 일반화하기에는 한계가 있다. 본 분석에서는 로그가 없는 사용자를 행동 미수행자로 처리하지 않았으며, A와 C의 비교는 URL 로그가 관찰된 사용자에게 한정된 탐색적 결과로 해석한다.

## 4.4 로그 기반 사용자 행동 분석의 한계

본 분석은 로그에 기록된 URL 경로를 바탕으로 사용자의 행동을 탐색·관심·지원 준비로 분류하였다. 그러나 일부 API 경로는 URL 명칭만으로 실제 화면이나 기능을 명확히 확인하기 어려우며, 자동 요청·화면 새로고침·반복 호출 등으로 URL 호출 횟수가 사용자의 의도적인 행동 횟수와 일치하지 않을 수 있다. 이에 URL 호출 비율은 행동 강도를 보조적으로 파악하는 지표로 활용하고, 사용자가 특정 행동을 한 번 이상 수행했는지를 나타내는 행동 도달률을 중심으로 해석하였다.

또한 북마크 및 지원 테이블에서는 user\_uuid와 job\_uuid를 통해 동일 사용자·광고 쌍을 식별할 수 있으나, 로그 URL에는 광고 식별자가 안정적으로 기록되지 않은 경우가 존재한다. 따라서 북마크 이후 관찰된 광고 탐색 행동이 북마크한 광고에 대한 행동인지, 다른 광고에 대한 행동인지를 정확히 구분하기 어렵다. 이에 로그 분석 결과는 특정 광고에 대한 직접적인 행동 경로가 아니라, 북마크 이후 사용자의 전반적인 행동 패턴을 탐색한 결과로 한정하여 해석한다.

마지막으로 현 데이터에는 지원 이후의 서류 통과, 면접 진행, 최종 채용 여부가 포함되어 있지 않다. 따라서 본 분석은 데이터상 확인 가능한 마지막 단계인 ‘지원’을 핵심 사용자 행동으로 설정했으며, 지원 증가가 실제 채용 성과나 기업·구직자 간 매칭 품질 개선으로 이어지는지는 확인할 수 없다.

## 4.5 종합적인 해석 범위

본 분석은 북마크가 지원을 직접 유발한다는 사실을 입증하는 분석이 아니다. SW 개발 직무에서 지원자 수와 북마크 수가 함께 증가하는 경향과, 북마크 이후 지원 여부에 따라 사용자 행동 패턴이 다르게 관찰된다는 사실을 확인한 탐색적 분석이다. 따라서 분석 결과는 서비스 개선 가설을 설정하는 근거로 활용하며, 북마크 이후 지원 준비 행동을 유도하는 개입의 효과는 향후 사용자 단위 A/B 테스트를 통해 검증할 필요가 있다.

## 참고문헌

통계청. (2023). 2022년 12월 및 연간 고용동향.

[https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=210&list\\_no=422981&mid=a10301030200&nPage=1](https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=210&list_no=422981&mid=a10301030200&nPage=1)

통계청. (2024). 2023년 12월 및 연간 고용동향.

[https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=210&list\\_no=429025&mid=a10301010000](https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=210&list_no=429025&mid=a10301010000)

고용노동부. (2023). 2023년 하반기 직종별사업체노동력조사 결과 발표.

[https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?bbs\\_id=12&news\\_seq=16021&pageIndex=1&searchField=3&searchText=](https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?bbs_id=12&news_seq=16021&pageIndex=1&searchField=3&searchText=)

Indeed. (2026). Q&A: How Long Do Job Postings Stay Up?

<https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/how-long-do-job-postings-stay-up>

